BANCO INTEGRADO DE QUESTÕES — MEXT, EJU E CURRÍCULO IRODORI

Versão revisada para estudo • mais legível • com “assunto para estudar” em cada questão

Objetivo desta versão: facilitar o estudo hoje mesmo. As questões foram reescritas com melhor formatação, linguagem mais limpa, fórmulas corrigidas e um gabarito final separado. Também foram corrigidos erros identificados nas resoluções das questões 5 e 7.

Como usar: tente resolver primeiro sem olhar o gabarito. Se travar, volte no campo Assunto para estudar da questão e revise exatamente aquele conteúdo.

Módulo	Tema
1	Regulamentos MEXT e processo seletivo
2	Matemática MEXT / EJU
3	Ciências e mecânica de prova
4	Língua japonesa — Irodori
5	Gabarito comentado

MÓDULO 1 — Regulamentos, categorias acadêmicas e processo seletivo MEXT

Questão 1 — Bolsa MEXT: requisitos de elegibilidade e limite de idade

Assunto para estudar: edital MEXT, critérios de elegibilidade, idade, nacionalidade e restrições de candidatura.

De acordo com os editais da Embaixada do Japão no Brasil para a Bolsa de Pesquisa e para a Bolsa de Graduação/Profissionalizante, assinale a alternativa correta.

A) O candidato à Bolsa de Pesquisa deve ter até 30 anos completos no ano da inscrição e ser obrigatoriamente descendente de japonês.

B) O candidato à Bolsa de Pesquisa deve ter até 34 anos em 1º de abril do ano de início da bolsa, ter nacionalidade brasileira e não possuir dupla nacionalidade japonesa.

C) Ex-bolsistas MEXT podem se candidatar novamente sem período mínimo de retorno ao país de origem.

D) Militares da ativa e residentes no Japão com visto “college student” podem se inscrever normalmente pela Embaixada.

Questão 2 — Fluxo do processo seletivo MEXT e carta de aceitação

Assunto para estudar: etapas da 1ª triagem, entrevista, provas escritas, universidades japonesas e carta de aceitação.

O processo seletivo da Bolsa MEXT para Pesquisa é dividido em duas fases. Assinale a alternativa que descreve corretamente a 1ª Fase e a principal tarefa do candidato aprovado para a 2ª Fase.

A) 1ª Fase: defesa presencial de tese no Japão; 2ª Fase: exame de saúde do Ministério do Trabalho.

B) 1ª Fase: análise documental, provas escritas obrigatórias de inglês e japonês e entrevista na Embaixada; 2ª Fase: contatar até 2 universidades japonesas para obter a carta de aceitação.

C) 1ª Fase: aprovação automática via JLPT N1; 2ª Fase: teste prático de tradução em Brasília.

D) 1ª Fase: inscrição via EJU; 2ª Fase: estágio remunerado corporativo em Tóquio.

Questão 3 — Mapeamento das siglas e taxonomia MEXT

Assunto para estudar: modalidades de bolsa MEXT, siglas dos arquivos oficiais e provas de cada modalidade.

Associe cada sigla à modalidade correta.

Siglas	Modalidades
ke	1. Undergraduate Students (Graduação)
ga	2. Research Students (Pesquisa/Pós-Graduação)
ko	3. College of Technology (Escola Técnica)
se	4. Specialized Training College (Profissionalizante)

Escreva a associação correta no formato: ke = __ ; ga = __ ; ko = __ ; se = __.

_____
_____
_____

Questão 4 — Regra de desclassificação em língua japonesa

Assunto para estudar: critérios eliminatórios do edital e papel da prova de japonês.

Segundo as diretrizes normativas do edital MEXT, qual é o impacto de tirar nota zero na prova de língua japonesa?

A) A nota de japonês é apenas informativa e não influencia a aprovação em engenharia.

B) Candidatos que obtêm nota zero em japonês são desclassificados do processo seletivo.

C) Tirar zero em japonês implica apenas cursar 1 ano adicional de preparatório.

D) A prova de japonês é facultativa para quem apresenta TOEFL ou IELTS.

MÓDULO 2 — Matemática MEXT e EJU

Questão 5 — Função quadrática, vértice e extremos

Assunto para estudar: função quadrática, forma canônica, completamento de quadrados, vértice e máximos/mínimos em intervalos.

Considere a função $f(x) = x^2 - 6x + a$, definida no intervalo $b \leq x \leq 7$, com $0 < b < 7$.

(a) Escreva $f(x)$ na forma canônica $(x - A)^2 + a - B$. Determine os valores inteiros de A e B.

(b) Sabendo que o valor máximo de $f(x)$ no intervalo é $M = 13$ e o valor mínimo é $m = 1$, determine os valores de a e b.

Questão 6 — Combinatória e probabilidade com dados

Assunto para estudar: contagem, eventos, interseção, união e probabilidade.

Três dados distintos em tamanho (grande x, médio y e pequeno z) são lançados simultaneamente. Considere os eventos:

A: os três dados mostram números iguais ($x = y = z$).

B: a soma dos três dados é igual a 6 ($x + y + z = 6$).

C: a soma do dado grande com o médio é igual ao pequeno ($x + y = z$).

(1) Determine o número de elementos de A, de B e de C.

(2) Determine o número de resultados em $A \cap B$ e em $B \cap C$.

(3) Calcule a probabilidade exata $P(B \cup C)$.

Questão 7 — Equação diofantina, MDC e MMC

Assunto para estudar: máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, números naturais, fatoração algébrica e equações diofantinas.

Sejam a e b números naturais tais que $mdc(a, b) = 3$. Eles satisfazem a relação $3a - 2b = \ell + 3$, em que $\ell = mmc(a, b)$.

(a) Escrevendo $a = 3p$ e $b = 3q$, com $mdc(p, q) = 1$, expresse ℓ em termos de p e q e fatore a equação na forma $(p + R)(q - S) = -T$.

(b) Encontre os valores inteiros do par (a, b).

Questão 8 — Números complexos e geometria no plano de Argand-Gauss

Assunto para estudar: forma trigonométrica dos números complexos, raízes n-ésimas, argumento, módulo e distância no plano complexo.

Considere as soluções em números complexos da equação $z^4 = -324$.

(a) Representando $z = r(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta)$, com $r > 0$ e $0 < \theta \leq 2\pi$, determine o raio r na forma O√P e os quatro ângulos $\theta_1 < \theta_2 < \theta_3 < \theta_4$ como frações de π.

(b) Considere agora a equação $z^4 = t^4$ para $0 < t \leq 4$. Determine a distância mínima d entre qualquer raiz da primeira equação e qualquer raiz da segunda.

_____
_____
_____
_____
_____

MÓDULO 3 — Ciências (Física, Química) e mecânica de exame

Questão 9 — Química: equilíbrio, entalpia e soluções

Assunto para estudar: constante de equilíbrio Kc, estequiometria, entalpia e concentração molar.

(a) Para a reação $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$, escreva a expressão da constante de equilíbrio Kc.

(b) Na reação $H_2(g) + 1/2\ O_2(g) \rightarrow H_2O(l) + 286$ kJ, calcule o calor liberado na formação de 36 g de água. (Massa molar da água = 18 g/mol.)

(c) Use a fórmula $C = (10 \cdot d \cdot w\%) / M$ para determinar a molaridade de uma solução com $d = 1{,}2$ g/cm³, $w\% = 36{,}5\%$ e $M = 36{,}5$ g/mol.

_____
_____
_____
_____

Questão 10 — Física: equilíbrio de hastes rígidas

Assunto para estudar: equilíbrio estático, soma de forças e soma de torques.

Em um problema clássico de equilíbrio de uma barra rígida suspensa por fios em ângulo θ, qual é a condição fundamental de equilíbrio?

A) Apenas $\Sigma F = 0$; os torques são automaticamente nulos em qualquer geometria.

B) A soma vetorial das forças externas deve ser nula ($\Sigma F = 0$) e a soma vetorial dos torques externos também deve ser nula ($\Sigma \tau = 0$).

C) A energia cinética total deve ser igual à energia potencial gravitacional multiplicada por sen θ.

D) O momento linear deve crescer proporcionalmente ao ângulo de inclinação da haste.

Questão 11 — Regras do mark-sheet JASSO

Assunto para estudar: instruções de preenchimento de gabarito óptico, simplificação de radicais e codificação de respostas.

Responda:

(1) Qual tipo de lápis deve ser utilizado no preenchimento dos círculos de resposta?

(2) Como a raiz √32 deve ser simplificada antes da codificação na folha de respostas?

(3) Como codificar a fração negativa −√6 / 3?

_____
_____
_____
_____

MÓDULO 4 — Língua Japonesa: Irodori e Bunka-cho

Questão 12 — Articulação Irodori e níveis do Quadro CEFR/Bunka-cho

Assunto para estudar: estrutura do Irodori, níveis CEFR/JF Standard e objetivos comunicativos.

Associe cada volume do Irodori ao nível correto.

Volumes	Níveis
Irodori Starter	1. A2 / B1
Irodori Elementary 1 & 2	2. A1
Irodori Pre-Intermediate	3. A2

Escreva a associação correta.

_____
_____
_____

Questão 13 — Filosofia dos “Can-dos”

Assunto para estudar: abordagem comunicativa, JF Can-do, objetivos práticos de aprendizagem.

Assinale a alternativa que melhor expressa a filosofia pedagógica do Irodori e dos “Can-dos”.

A) Memorização mecânica de regras abstratas de gramática para testes de múltipla escolha.

B) Desenvolvimento da capacidade prática de comunicação e de realização de tarefas do cotidiano no Japão.

C) Formação de especialistas em literatura japonesa antiga e caligrafia com pincel.

D) Medição do progresso apenas pelo número de kanjis decorados sem contexto.

Questão 14 — As quatro habilidades e ênfase no listening

Assunto para estudar: speaking, listening, reading e writing no Irodori; papel do insumo auditivo.

Qual habilidade recebe ênfase especial com grande quantidade de áudios e materiais autênticos no Irodori?

A) Apenas a escrita acadêmica de redações longas, sem áudio.

B) O listening input e a compreensão oral com base em situações reais do cotidiano japonês.

C) A leitura exclusiva de notícias políticas sem diálogo falado.

D) A tradução gramatical direta do japonês para o latim clássico.

MÓDULO 5 — Gabarito comentado

Observação: nesta versão, o gabarito das questões 5 e 7 foi corrigido.

Questão 1: Alternativa B

Comentário: O edital exige nacionalidade brasileira, veda dupla nacionalidade japonesa e define limite de idade para a modalidade.

Questão 2: Alternativa B

Comentário: A 1ª fase envolve documentos, provas e entrevista. Depois, o candidato busca até 2 cartas de aceitação.

Questão 3: ke = 2; ga = 1; ko = 3; se = 4

Comentário: Essas são as siglas usadas nos arquivos oficiais do MEXT.

Questão 4: Alternativa B

Comentário: No edital, nota zero em japonês leva à desclassificação.

Questão 5: A = 3, B = 9, a = 6, b = 5

Comentário: $f(x) = (x - 3)^2 + a - 9$. Para que $M = 13$ e $m = 1$ no intervalo $[b, 7]$, o vértice não pode estar no intervalo. Assim, o intervalo relevante é $[5, 7]$, o mínimo é em $x = 5$ e o máximo em $x = 7$.

Questão 6: n(A)=6; n(B)=10; n(C)=15; n(A∩B)=1; n(B∩C)=2; P(B∪C)=23/216

Comentário: Contagem direta dos resultados possíveis e uso de $P(B \cup C) = [n(B)+n(C)-n(B \cap C)]/216$.

Questão 7: a = 15 e b = 6

Comentário: Com $a = 3p$, $b = 3q$ e $\ell = 3pq$, obtemos $3p - 2q = pq + 1$, isto é, $(p + 2)(q - 3) = -7$. A solução natural com $mdc(p,q)=1$ é $p=5$ e $q=2$.

Questão 8: r = 3√2; ângulos: π/4, 3π/4, 5π/4 e 7π/4; distância mínima d = 3

Comentário: As raízes de $z^4 = -324$ têm módulo $324^{(1/4)}=3\sqrt{2}$ e argumentos $(\pi+2k\pi)/4$.

Questão 9: Kc = $[HI]^2/([H_2][I_2])$; calor liberado = 572 kJ; molaridade = 12,0 mol/L

Comentário: Aplicação direta das fórmulas de equilíbrio, estequiometria e concentração.

Questão 10: Alternativa B

Comentário: Equilíbrio estático exige $\Sigma F = 0$ e $\Sigma \tau = 0$.

Questão 11: HB; √32 = 4√2; codificação: −√6/3

Comentário: As respostas devem ser simplificadas ao máximo antes da marcação.

Questão 12: Starter = 2; Elementary 1 & 2 = 3; Pre-Intermediate = 1

Comentário: Os volumes correspondem a A1, A2 e A2/B1, respectivamente.

Questão 13: Alternativa B

Comentário: A proposta é prática e comunicativa, baseada no que a pessoa consegue fazer no cotidiano.

Questão 14: Alternativa B

Comentário: O Irodori dá forte ênfase ao listening input e à compreensão oral.

Sugestão de uso hoje: resolva primeiro as questões 1–4 (aquecimento), depois escolha 2 questões de matemática (5–8), 1 de ciências (9 ou 10) e finalize com as de japonês (12–14).